

§ 15-7 波函数 薛定谔方程

15-7-1 波函数

任意微观粒子的状态由波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 描写。

——量子力学的第一条假设

特例：自由粒子

不受外力场的作用，其动量 p 和能量 E 都不变的粒子。

$$\nu = \frac{E}{h}; \quad \lambda = \frac{h}{p} \quad \text{确定}$$

类比：单色平面波（ ν 、 λ 一定，沿直线传播）

结论：与一维自由粒子相联系的物质波是单色平面波

对于一维运动的自由粒子，德布罗意波的波长和频率不变，故可用平面简谐波的波函数来描述。

$$\begin{aligned}\Psi(x, t) &= A \cos 2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right) \\ &= A \cos \frac{2\pi}{h} \left(h\nu t - \frac{hx}{\lambda}\right) = A \cos \frac{1}{\hbar} (p \cdot x - Et)\end{aligned}$$

$$\Psi(x, t) = A e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - p \cdot x)} \quad \text{一维自由粒子的波函数}$$

$$\Psi(x, t) = A e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})} \quad \text{三维自由粒子的波函数}$$

波函数确定了微观粒子运动的全部力学性质。

玻恩 (M. Born) 解释

德布罗意波是概率波。波函数本身无直接物理含义。波函数模的平方是某一时刻粒子在空间某点附近出现的概率密度。

说明：1、 $\Psi(\vec{r}, t)$

有意义的是： $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t) = \rho(\vec{r}, t)$

对单个粒子： $|\Psi|^2$ ——给出粒子的概率分布密度

对N个粒子： $N|\Psi|^2$ ——给出粒子数的分布密度

2、 粒子在 t 时刻出现在坐标 $\vec{r}$ 附近体积元 dV 内的概率

$$\propto |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$$

3、对N个粒子系，在体积元 dV 中发现的粒子数为

$$\propto N |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$$

4、波恩的统计解释对波函数提出的要求

波函数的归一化条件和标准化条件

- 波函数的归一性 $\int_{\Omega} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1$ (Ω ——全空间)

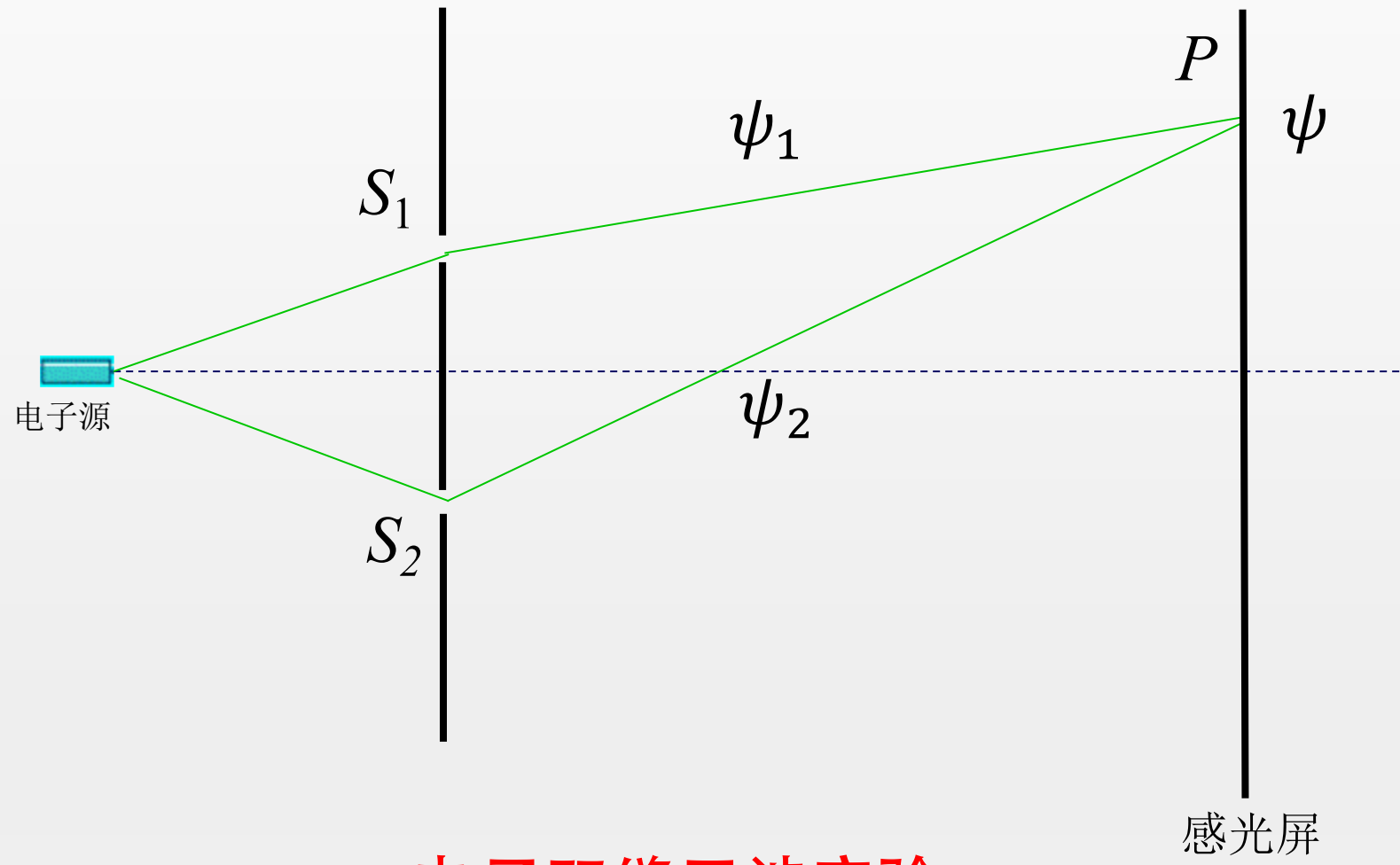
注意：若 $\int \Psi(\vec{r}, t)^2 dV = A$

则归一化波函数 $\int \left| \frac{1}{\sqrt{A}} \Psi(\vec{r}, t) \right|^2 dV = 1$

$\frac{1}{\sqrt{A}}$ ——归一化因子

- 标准条件：波函数是有限、单值、连续的

15-7-2 态叠加原理



电子双缝干涉实验

态叠加原理：若量子力学系统可以处在一系列互异的态上 $\{\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots\}$ (即： $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots$ 是粒子体系的n个可能状态)，则它们的线性组合

$$\Psi = C_1 \psi_1 + C_2 \psi_2 + C_3 \psi_3 + \dots = \sum C_n \psi_n$$

也是该体系的一个可能态

讨论：（1）两个相同波函数的叠加是一个新的态吗？

不是

推论：一个态与自身叠加，仍是原来的态。

$$C_1 \psi + C_2 \psi = (C_1 + C_2) \psi$$

换言之，复数c与量子态 ψ 的数乘仍为同一量子态。

1935年，薛定谔：“薛定谔猫” 薛定谔猫.mp4



哥本哈根学派：没观察前，猫的确是又死又活的。

15-7-3 算符

算符概念

定义1.1 算符 算符代表对波函数进行的某种运算或变换

$$\hat{F}\psi = \varphi$$

算符 $\hat{F}$ 代表对函数 ψ 的运算得到另一个函数 φ

- $\frac{du}{dx} = v$

$\frac{d}{dx}$ 就是算符，其作用就是对函数 u 微商，故称为微商算符

- $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$

梯度算符

定义1.2 线性算符 若对于任意常数 c_1 、 c_2 和任意波函数 ψ_1 、 ψ_2

$$\hat{O}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1\hat{O}\psi_1 + c_2\hat{O}\psi_2$$

则称 $\hat{O}$ 为线性算符

定义1.3 算符相等 若两个算符 $\hat{O}$ 、 $\hat{U}$ 对体系任何波函数 ψ 都有

$$\hat{O}\psi = \hat{U}\psi$$

则算符 $\hat{O}$ 、 $\hat{U}$ 相等，记为 $\hat{O} = \hat{U}$

注意：

开方算符，取复共轭算符就不是线性算符

描述可观测量的力学量算符都是线性算符，这是必须满足态叠加原理的反映

定义1.4 算符之和 若两个算符 $\hat{O}$ 、 $\hat{U}$ 对体系任何波函数 ψ 都有

$$(\hat{O} + \hat{U})\psi = \hat{O}\psi + \hat{U}\psi$$

则 $\hat{O} + \hat{U} = \hat{E}$ 称为算符的和

- **Hamiltonian算符:** $\hat{H} = \hat{E}_k + \hat{V}$

- 线性算符性质

$$\hat{A} + \hat{B} = \hat{B} + \hat{A} \quad (\text{加法交换律})$$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \hat{A} + (\hat{B} + \hat{C}) = (\hat{A} + \hat{B}) + \hat{C} \quad (\text{加法结合律})$$

定义1.5 算符之积 若两个算符 $\hat{O}$ 、 $\hat{U}$ 对体系任何波函数 ψ 都有

$$\hat{O}(\hat{U}\psi) = (\hat{O}\hat{U})\psi$$

则 $\hat{O}\hat{U} = \hat{E}$ 称为算符的积

$$\hat{C}(\hat{A} + \hat{B}) = \hat{C}\hat{B} + \hat{C}\hat{A} \quad (\text{乘法分配律})$$

$$\hat{A}\hat{B}\hat{C} = \hat{A}(\hat{B}\hat{C}) = (\hat{A}\hat{B})\hat{C} \quad (\text{乘法结合律})$$

注意：一般来说算符之积不满足交换律，即 $\hat{O}\hat{U} \neq \hat{U}\hat{O}$ 。这是算符与通常数学运算规则不同之处。若 $\hat{O}\hat{U} \neq \hat{U}\hat{O}$ ，则称 $\hat{O}$ 与 $\hat{U}$ 不对易

例如：算符 $\hat{x}$ 与算符 $\hat{p}_x$ 不对易 $\hat{x}\hat{p}_x\psi = x\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi = -i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\psi$

$$\hat{p}_x\hat{x}\psi = \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)x\psi = -i\hbar\psi - i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\psi$$

定义1.6 算符本征值方程

$$\hat{O}\psi = \lambda\psi$$

其中 λ 是常数，这样形式的方程称为算符的本征方程

- 本征方程的解：可求得满足方程的一系列本征值： $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$
- 相应的本征函数： $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$
- 可简单记做： $\hat{O}\psi_n(x) = \lambda_n\psi_n(x), (n = 1, 2, 3, \dots)$

量子力学中常见的算符

$$\hat{p} = -i\hbar\nabla \quad \text{动量算符}$$

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad \text{动量算符(分量式)}$$

$$\hat{E}_k = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m}$$

动能算符(分量式)

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \quad \text{梯度算符}$$

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad \text{能量算符}$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r)$$

哈密顿算符

量子力学基本假设：力学量由相应的算符表示。即每个力学量A存在一个相应的力学量算符 $\hat{A}$ ，它在由波函数所表示的状态中的平均值为

$$\langle A \rangle = \int \psi^* \hat{A} \psi dV$$

定义1.7 算符的对易关系 一般地

$$\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \neq 0$$

为了表述简洁，运算便利和研究量子力学与经典力学的关系，定义对易子或对易括号

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

$$[\hat{A}, \hat{A}] = 0$$

$$[\hat{A}, c] = 0$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$$

$$[c\hat{A}, \hat{B}] = [\hat{A}, c\hat{B}] = c[\hat{A}, \hat{B}]$$

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}$$

$$[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]$$

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$$

$$[\hat{A} \times \hat{B}, \hat{C}] = \hat{A} \times [\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}] \times \hat{B}$$

常见力学量之间的对易关系

坐标与动量算符的对易关系

$$(\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})\psi = -i\hbar x \frac{d\psi}{dx} - \left(-i\hbar \frac{d(x\psi)}{dx} \right) = i\hbar\psi$$

ψ 为任意波函数

$$(\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x}) = [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$$

$$\text{同理 } [\hat{y}, \hat{p}_y] = i\hbar, \quad [\hat{z}, \hat{p}_z] = i\hbar$$

$$[\hat{x}, \hat{p}_y] = [\hat{x}, \hat{p}_z] = \cdots = 0$$

$$\text{即 } [\hat{x}_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta}$$

算符的对易关系

不对易的意义：不确定关系！

$$\text{若 } [\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{k}, \text{ 则: } \overline{(\Delta\hat{A})^2} \cdot \overline{(\Delta\hat{B})^2} \geq \frac{\bar{k}^2}{4}$$

$$\text{若 } [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar, \text{ 则: } \overline{(\Delta\hat{x})^2} \cdot \overline{(\Delta\hat{p}_x)^2} \geq \frac{\hbar^2}{4}$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

证明（态矢量法）

设两厄密算符的对易关系 $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{k}$

1、令： $\Delta\hat{A} = \hat{A} - \langle\hat{A}\rangle$

$$\Delta\hat{B} = \hat{B} - \langle\hat{B}\rangle$$

则变量的标准差平方为：

$$(\Delta\hat{A})^2 = \langle(\hat{A} - \langle\hat{A}\rangle)^2\rangle = \langle(\Delta\hat{A})^2\rangle$$

2、构造希尔伯特空间中的态矢量：

令任意态矢量 $|\psi\rangle$ ，考虑如下复数

$$z = \langle\psi|(\Delta\hat{A} + i\lambda\Delta\hat{B})^\dagger(\Delta\hat{A} + i\lambda\Delta\hat{B})|\psi\rangle$$

其中 λ 是任意实数。这是内积的形式，因此恒有： $z \geq 0$

$$z = \langle(\Delta\hat{A})^2\rangle + \lambda^2\langle(\Delta\hat{B})^2\rangle + i\lambda\langle[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}]\rangle$$

$$[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}]$$

因为常数项与算符对易为0，代入得

$$z = \langle(\Delta\hat{A})^2\rangle + \lambda^2\langle(\Delta\hat{B})^2\rangle + i\lambda\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{k}$$

$$\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle = i\langle\hat{k}\rangle = i\bar{k}$$

$$z = \langle(\Delta\hat{A})^2\rangle + \lambda^2\langle(\Delta\hat{B})^2\rangle - \lambda\bar{k}$$

$$\langle(\Delta\hat{A})^2\rangle + \lambda^2\langle(\Delta\hat{B})^2\rangle - \lambda\bar{k} \geq 0$$

证明（波函数法）

设两厄密算符 $\hat{A}, \hat{B}$ 对易关系为 $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{K}$

令 $\Delta\hat{A} = \hat{A} - \langle\hat{A}\rangle, \Delta\hat{B} = \hat{B} - \langle\hat{B}\rangle$

考虑积分

$$I(\xi) = \int |(\xi\Delta\hat{A} - i\Delta\hat{B})\Psi|^2 dV \geq 0, \xi \text{ 为实参数}$$

$$\begin{aligned} I(\xi) &= \int (\xi\Delta\hat{A}\Psi - i\Delta\hat{B}\Psi) (\xi(\Delta\hat{A}\Psi)^* + i(\Delta\hat{B}\Psi)^*) dV \\ &= \xi^2 \int (\Delta\hat{A}\Psi)(\Delta\hat{A}\Psi)^* dV + \int (\Delta\hat{B}\Psi)(\Delta\hat{B}\Psi)^* dV \\ &\quad + i\xi \left[\int (\Delta\hat{A}\Psi)(\Delta\hat{B}\Psi)^* dV - \int (\Delta\hat{B}\Psi)(\Delta\hat{A}\Psi)^* dV \right] \end{aligned}$$

$\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}$ 都是厄密算符，则

$$[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{K}$$

所以

$$I(\xi) = \langle(\Delta\hat{A})^2\rangle\xi^2 + \langle\hat{K}\rangle\xi + \langle(\Delta\hat{B})^2\rangle$$

不等式成立的条件是

$$\langle(\Delta\hat{A})^2\rangle \cdot \langle(\Delta\hat{B})^2\rangle \geq \frac{\langle\hat{K}\rangle^2}{4}$$

体系处于任意状态 ψ 时，力学量 $\hat{F}$ 一般没有确定值，只有预期值（或称平均值，期望值）： $\langle \hat{F} \rangle = \int \psi^*(\vec{r}) \hat{F} \psi(\vec{r}) d\vec{r}$,

$$\text{这时 } \Delta \hat{F} = \sqrt{\langle \hat{F}^2 \rangle - \langle \hat{F} \rangle^2} \neq 0$$

15-7-4 薛定谔方程

伟大的薛定谔，给出了一个方程；

里面有着虚幻的参数；

准确的描绘了完全随机的微观世界；

波函数决定了自然界的一切；

玻恩说：它代表了寻找粒子的概率；

期待的物理量都以它作为权重进行平均；

里面有着统计的涨落；

但是系统的行为还是唯一！

1926年，薛定谔以《作为本征值问题的量子化》为总题目，发表6篇论文。

玻尔原子理论

爱因斯坦的波粒二象性
思想

德布罗意物质波

矩阵力学

用波函数描述微观客体
在时空的状态



建立波动方程，创立波
动力学体系



求解氢原子波函数问题、氢原子
能量、光谱波长、激发态寿命

15-7-4. 1 薛定谔方程的一般形式

在量子力学中，微观粒子的运动状态用波函数描述，波函数满足薛定谔方程。

一维自由粒子的波函数： $\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x - Et)}$

算符(operator) 引入

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi \Rightarrow i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E \Psi$$

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \text{ — 能量算符}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{i}{\hbar} p_x \Psi \Rightarrow -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} = p_x \Psi$$

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \text{ — 动量算符}$$

(分量式)

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p_x^2}{\hbar^2} \Psi \Rightarrow -\hbar^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = p_x^2 \Psi$$

$$E_{\text{自由粒子}} = E_k = \frac{p_x^2}{2m} \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = E \Psi$$

$$\hat{E}_k = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} \text{ — 动能算符 (分量式)}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = E\Psi$$

一维自由粒子的薛定谔方程：

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

推广
↓
三维

三维自由粒子的薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \quad \text{称为梯度算符}$$

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{称为拉普拉斯算符}$$

设粒子在势场 $V(x, t)$ 中运动, 则粒子的能量

$$E = E_k + V(x, t) = \frac{p_x^2}{2m} + V(x, t)$$

一维自由粒子

$$E = E_k = \frac{p_x^2}{2m}$$

能量算符

$$\hat{E} = \hat{E}_k = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

一维势场中的粒子

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + V(x, t)$$

$$\hat{E} = \hat{E}_k + \hat{V} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \hat{V}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \Psi$$

粒子处于一维势场中的薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \Psi(x, t)$$

粒子处于三维势场 $V(\vec{r}, t)$ 中的薛定谔方程：

$$E = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + V(\vec{r}, t)$$

$$\hat{E} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) = \hat{H}$$

——(系统的)哈密顿算符

含时薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t)$$

含时薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t)$$

孤立量子系统的态函数随时间的演化遵从薛定谔方程

——量子力学第三条基本假设

15-7-3 一维定态不含时薛定谔方程

在量子力学中，微观粒子的运动状态用波函数描述，波函数满足薛定谔方程。

对于处在势场 $V(x)$ 中的一维运动的粒子，其波函数满足

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \Psi(x, t)$$

称为一维含时薛定谔方程。

一维自由粒子的波函数：

$$\begin{aligned}\Psi(x, t) &= \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x - Et)} = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}p_x x} e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \\ &= \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\end{aligned}$$

与驻波类比：

$$\psi(x) = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}p_x x} \text{ 为振幅函数}$$

$$|\Psi(x, t)|^2 = \Psi \cdot \Psi^* = |\psi(x)|^2 e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \cdot e^{\frac{i}{\hbar}Et} = |\psi(x)|^2$$

要求波函数 $\Psi(x, t)$ 的模方，只需求振幅函数 $\psi(x)$ 的模方

定态(stationary state): 能量不随时间变化的状态

定态波函数(stationary wave function)描述的粒子具有的性质:

- 1) 定态——E具有确定值;
- 2) 粒子在空间概率密度 $|\Psi|^2$ 与时间无关。
- 3) 任何不显含t的力学量平均值与t无关。

一维定态薛定谔方程:
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

$\psi(x)$ 称为一维定态波函数

15-7-3 薛定谔方程

伟大的薛定谔，给出了一个方程；
里面有着虚幻的参数；
准确的描绘了完全随机的微观世界；
波函数决定了自然界的一切；
玻恩说：它代表了寻找粒子的概率；
期待的物理量都以它作为权重进行平均；
里面有着统计的涨落；
但是系统的行为还是唯一！

定态薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

改写成：

$$\hat{H}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

常数E称为算符 $\hat{H}$ 的本征值， ψ 称为算符 $\hat{H}$ 的本征函数

定态Schrödinger方程的讨论：

- 1) Schrödinger方程是描述微观粒子运动的基本方程，若 $\Psi(\vec{r})$ 是方程的一个解，则 $\Psi(\vec{r})$ 就对应一个粒子运动的稳定态；
- 2) 方程的每一个解必有一个相应的能量 E ；
- 3) 波函数的单值、有限、连续的要求，能量 E 只能取某些分立值——能级或能带；
- 4) Schrödinger方程的局限性：
 - 未反映电子自旋；
 - 未满足相对论要求(相对论量子力学)；
 - 未考虑粒子的产生和湮灭(量子场论)。